摘要：

EnerQB长时储能系统以天恒长时储能系统为基础研发，并为澳大利亚3GW/24GWh系列长时储能项目设计。此前，宁德时代与Quinbrook已签署合作协议，布局总规模3GW/24GWh的澳大利亚长时储能项目储备，EnerQB将在这一系列项目中陆续交付使用。

长时储能（LDES）被认为是实现新型电力系统可靠性的重要基础，而锂离子电池凭借成本和供应链优势，相关电池制造商正在抢占经济效益最佳的4-8小时储能市场。

澎湃新闻获悉，宁德时代（300750.SZ/03750.HK）近日向全球知名能源基础设施投资机构Quinbrook Infrastructure PartnersQuinbrook交付首台5.64MWh的EnerQB长时储能系统，这台设备将运往澳大利亚昆士兰州中部的Stanwell电站。

据介绍，EnerQB长时储能系统以天恒长时储能系统为基础研发，并为澳大利亚3GW/24GWh系列长时储能项目设计。此前，宁德时代与Quinbrook已签署合作协议，布局总规模3GW/24GWh的澳大利亚长时储能项目储备，EnerQB将在这一系列项目中陆续交付使用。

Quinbrook是一家专注于清洁能源与数字基础设施的全球投资机构，其和宁德时代合作的标志性项目是Quinbrook投资开发的Supernode储能项目。根据宁德时代在今年8月发布的消息，该项目全期采用宁德时代储能系统，目前一二期已全面商业运营，三期将采用天恒储能系统并联合开发八小时长时储能方案，整体建成后将成为澳大利亚国家电力市场规模最大的在运电池储能项目。

值得关注的是，这是宁德时代8小时以上长时储能场系统首次面向吉瓦时（GWh）级场景落地。宁德时代方面称，这意味着锂电长时储能由示范性试点迈向规模化应用。



从行业层面来看，随着风电、光伏占比持续提升，电力系统对跨时段调节和稳定供电的需求不断增强，储能正从短时调频、峰谷套利向更长时间的能源调节拓展。与此同时，在市场需求与政策支持共同推动下，8小时及以上的长时储能正成为行业发展的重要方向。

从容量需求看，按相同额定功率测算，8小时储能所需的能量容量分别是2小时、4小时系统的4倍和2倍。对电芯制造商而言，这有望带动电芯及系统需求增长，为储能产业打开新的市场空间。

研究咨询机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）在今年3月发布的一份报告显示，过去的2025年，全球长时储能装机量超过15GWh，同比增长49%。基于该机构的净零排放预测情景，全球平均储能时长必须从2.5小时增加到约20小时。随着德国、澳大利亚和丹麦等国计划到2030年将可变可再生能源比例提升至50%以上，更广泛部署长时储能对实现电网可靠性至关重要。

一家储能领域头部企业的相关负责人曾对澎湃新闻记者表示，过去2至4小时储能系统已经越来越难以覆盖新能源大发时段形成的电量缺口。未来，长时储能将逐步成为新型电力系统的重要基础，这对于整个储能产业来说，既是机遇，也是一个很大的挑战。

其提醒，“目前，全球已经出现越来越多大型的长时储能项目，长时储能已经从小规模示范开始走向单站的超大应用，同时，项目运营周期也在不断拉长，且由于它的初始投入资金非常大，业主对成本非常敏感。”

锂电在长时储能格局中的位置，正是凭借成熟产业链与持续下降的系统成本，占据4-8小时能量搬移的主力份额。伍德麦肯兹在报告中就指出，锂离子电池制造商已扩展至长时储能产品，凭借卓越的成本竞争力和超过1000GWh的成熟供应链网络，有效主导了4-8小时储能市场。

Quinbrook首席执行官Brian Restall在此次交付仪式上也提到，长时储能将助力储能系统成本的降低，并提高电力使用的经济性，从而支持清洁能源发展与数字产业转型。

不过，同时需要指出的是，长时储能的技术路线并未收敛为单一答案。

液流电池、压缩空气储能、重力储能、熔盐储热、氢储能等方向均在寻找各自的落点，近两年，钠离子电池的储能应用也在提速。伍德麦肯兹的报告显示，2025年，在长时储能装机总量中，压缩空气储能占45%，热储能占33%，全钒液流电池（VRFB）占21%。

就在近日举行的2026世界顶尖科学家论坛上，成立不到一年的能源初创公司中科荣熠的创始人贺明星对外介绍了该公司的长时储能新路线，即全固态铁空气电池。理论上来说，该技术路线以资源丰富的金属铁为负极活性物质、空气电极为正极、固体电解质替代传统液态碱性电解液。

“我们现在关注长时储能持续时间，从4小时到100小时不等，在风能和太阳能发电厂可以提供长时间的能量转移，在电网侧可以提供削峰填谷，在商业、工业上，尤其是数据中心等关键设施上，长时储能可以提供关键的优势。”

贺明星在论坛上透露了公司全固态铁空气电池研发及产业化的相关进展：2025年10月，研发团队完成电池片百倍放大可行性验证；2026年7月，中试线启动建设。目前，企业正同步推进大面积电池片优化和电堆研制，并规划开发面向钍基熔盐堆应用的首台全固态铁空气储能示范样机。

来源：澎湃新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

48 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论